Optimisation de la puissance d'un panneau photovoltaïque par boucles de régulation mécanique et électrique.

Thami IMAMI

23578

Session 2026

Sommaire

1. Introduction
2. Problématique
3. Généralités Sur L'Energie Solaire Et Quelques Aspects Géométriques
4. Suiveur Solaire (Boucle de Régulation Mécanique)
5. La Boucle de Régulation MPPT
6. Annexes

Sommaire

1. Introduction
2. Problématique
3. Généralités Sur L'Energie Solaire Et Quelques Aspects Géométriques
4. Suiveur Solaire (Boucle de Régulation Mécanique)
5. La Boucle de Régulation MPPT
6. Annexes

Introduction







Sommaire

1. Introduction
2. Problématique
3. Généralités Sur L'Energie Solaire Et Quelques Aspects Géométriques
4. Suiveur Solaire (Boucle de Régulation Mécanique)
5. La Boucle de Régulation MPPT
6. Annexes

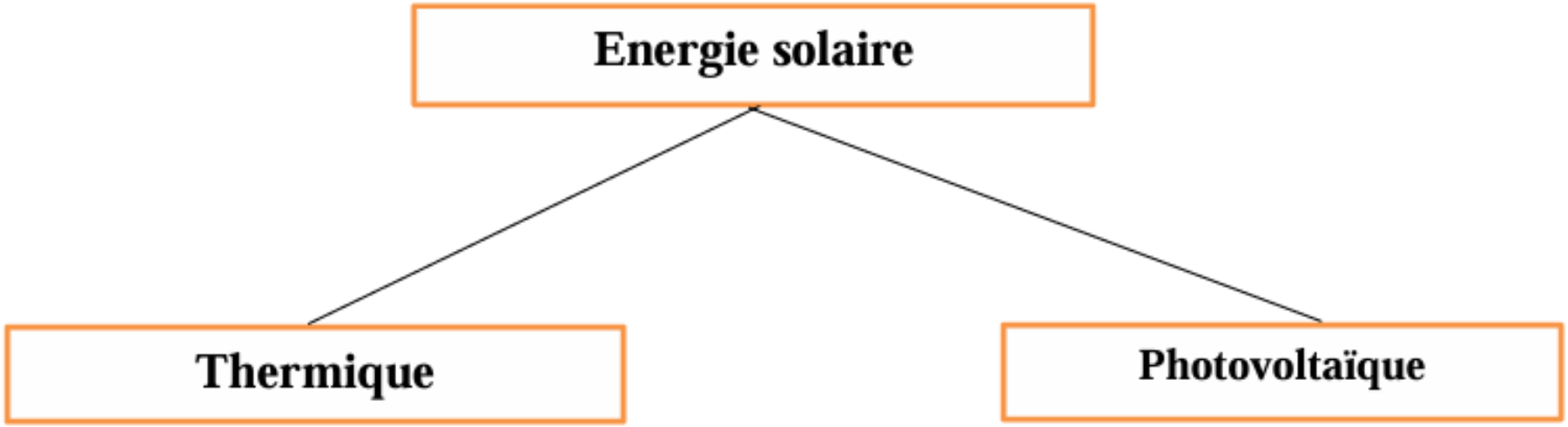
Problématique

Comment peut-on maximiser la puissance électrique produite par un panneau solaire en tenant compte des variations environnementales et des caractéristiques propres aux cellules photovoltaïques, afin d'optimiser le rendement global du système dans des conditions réelles d'exploitation ?

Sommaire

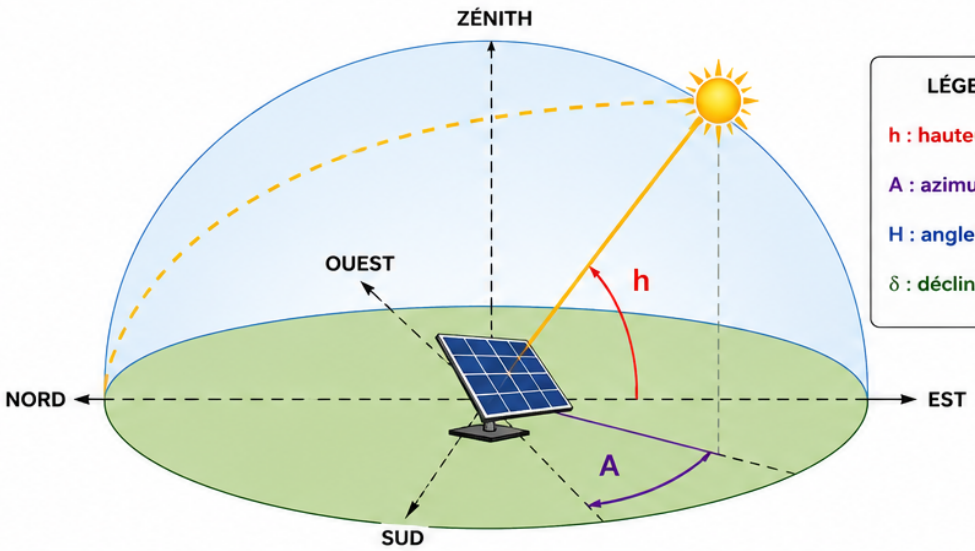
1. Introduction
2. Problématique
3. Généralités Sur L'Energie Solaire Et Quelques Aspects Géométriques
4. Suiveur Solaire (Boucle de Régulation Mécanique)
5. La Boucle de Régulation MPPT
6. Annexes

Généralités Sur l'Energie Solaire



Aspects Géométriques

REPÈRES ET ANGLES SOLAIRES

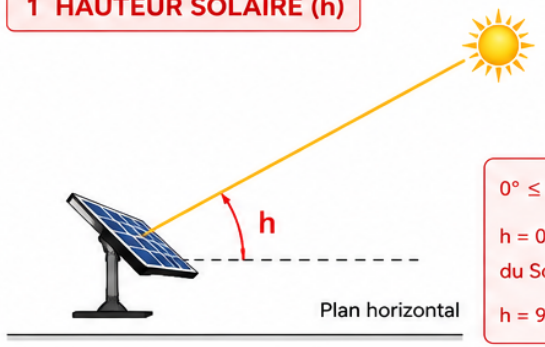


LÉGENDE

- h : hauteur solaire
- A : azimut solaire
- H : angle horaire
- δ : déclinaison

- **Hauteur (h)** : angle entre la direction du Soleil et le plan horizontal.
- **Azimut (A)** : angle dans le plan horizontal entre la direction du Sud et la projection du Soleil.
- **Angle horaire (H)** : angle entre le plan méridien du lieu et le plan horaire du Soleil.
- **Déclinaison (δ)** : angle entre les rayons du Soleil et le plan équatorial terrestre.

1 HAUTEUR SOLAIRE (h)

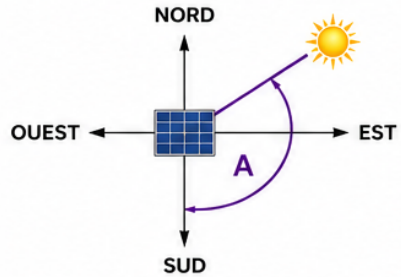


$0° \leq h \leq 90°$

$h = 0°$: lever ou coucher du Soleil (horizon)

$h = 90°$: Soleil au zénith

2 AZIMUT SOLAIRE (A)



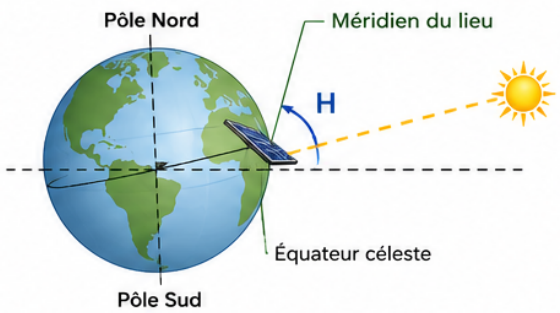
$A = 0°$ au Sud

$A < 0°$ le matin (vers l'Est)

$A > 0°$ l'après-midi (vers l'Ouest)

$-180° < A \leq 180°$

3 ANGLE HORAIRE (H)



$H = 0°$ à midi solaire

$H < 0°$ le matin

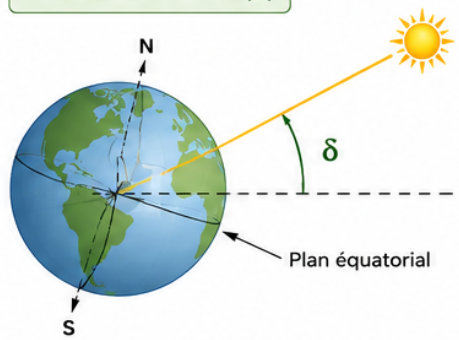
$H > 0°$ l'après-midi

$15°$ par heure

$H = 15°\,(TS - 12)$

où TS = heure solaire

4 DÉCLINAISON (δ)



δ = angle entre les rayons du Soleil et le plan équatorial terrestre.

δ varie au cours de l'année :

$-23{,}45° \leq \delta \leq +23{,}45°$

$\delta = 0°$ aux équinoxes

$\delta = +23{,}45°$ au solstice d'été

$\delta = -23{,}45°$ au solstice d'hiver

Aspects Géométriques

La déclinaison solaire :

$$\delta = 23,45^\circ \sin\left(\frac{360}{365}(N + 284)\right)$$

L'angle horaire :

$$H = 15^\circ(T_s - 12)$$

Avec $T_s = T_u + \frac{\lambda}{15} + E_t$

La hauteur solaire

$$\sin h = \sin\varphi \sin\delta + \cos\varphi \cos\delta \cos H$$

L'azimut

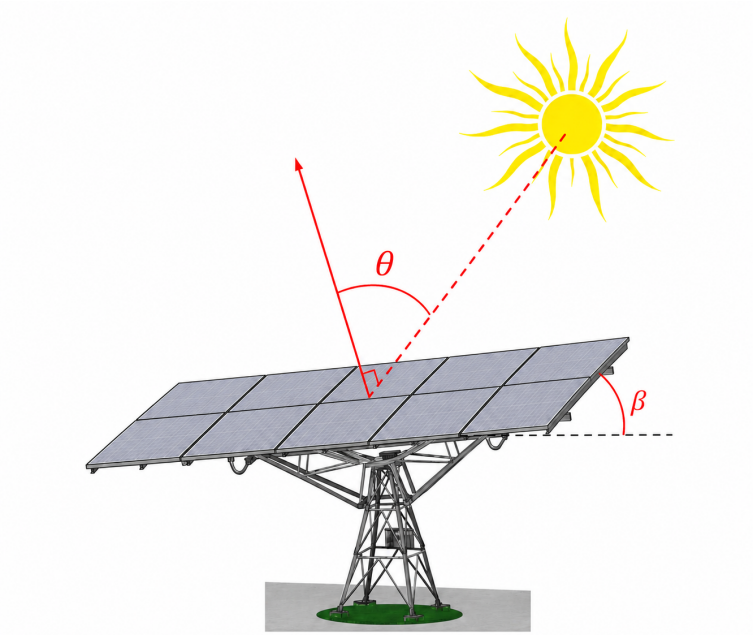
$$\sin A = \frac{\cos\delta \sin H}{\cos h}$$

La puissance solaire traversant une cellule photovoltaïque :

$$P_{sol} = \iint_{cellule} \left\langle \vec{\Pi} \right\rangle \cdot d\vec{S} = \left\| \left\langle \vec{\Pi} \right\rangle \right\| S \cos(\theta)$$

Avec :

$$\boxed{\cos\theta = \sin h \cos\beta + \cos h \sin\beta \cos(A_{soleil} - A_{panneau})}$$



Protocole expérimental d'un suiveur solaire à un seul axe

Sur quels paramètres peut on agir pour maximiser la puissance solaire qui traverse une cellule photovoltaïque ?

Sommaire

1. Introduction
2. Problématique
3. Généralités Sur L'Energie Solaire Et Quelques Aspects Géométriques
4. Suiveur Solaire (Boucle de Régulation Mécanique)
5. La Boucle de Régulation MPPT
6. Annexes

Optimisation de la puissance solaire reçue

Puissance solaire reçue

$$\boxed{P_{\text{sol}} = \|\langle \vec{\Pi} \rangle\| \, S \cos\theta}$$

Condition de maximisation

Pour que la puissance solaire reçue soit maximale, il faut maximiser $\cos\theta$:

$$\boxed{\cos\theta \text{ maximal}}$$

Donc :

$$\boxed{\theta \text{ minimal}}$$

Le cas idéal correspond à :

$$\boxed{\theta = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \cos\theta = 1}$$

Expression géométrique de l'angle d'incidence

Expression de $\cos\theta$

Pour un panneau d'inclinaison β et d'azimut A_p, on a :

$$\boxed{\cos\theta = \sin h \cos\beta + \cos h \sin\beta \cos(A_s - A_p)}$$

- h : hauteur solaire ;
- A_s : azimut du Soleil ;
- A_p : azimut du panneau ;
- β : inclinaison du panneau.

Suiveur solaire à un seul axe : deux possibilités

Possibilité 1 : azimut variable

L'inclinaison β reste fixe, et le suiveur modifie l'azimut $A_p(t)$.

$$\cos\theta = \sin h \cos\beta + \cos h \sin\beta \cos(A_s - A_p)$$

Pour maximiser la puissance reçue, il faut maximiser :

$$\cos(A_s - A_p)$$

Le maximum est atteint lorsque :

$$\boxed{A_p(t) = A_s(t)}$$

Le panneau suit donc le Soleil d'Est en Ouest.

Suiveur solaire à un seul axe : deux possibilités

Possibilité 2 : inclinaison variable

L'azimut A_p reste fixe, et le suiveur modifie l'inclinaison $\beta(t)$.

$$\cos\theta = \sin h \cos\beta + \cos h \sin\beta \cos(A_s - A_p)$$

On cherche β qui maximise $\cos\theta$:

$$\frac{d(\cos\theta)}{d\beta} = 0$$

Donc :

$$-\sin h \sin\beta + \cos h \cos\beta \cos(A_s - A_p) = 0$$

D'où :

$$\boxed{\tan\beta_{\text{opt}} = \frac{\cos h \cos(A_s - A_p)}{\sin h}}$$

Conclusion

Bilan

Pour un suiveur solaire à un seul axe, on peut choisir :

$$\boxed{A_p(t) = A_s(t)}$$

dans le cas d'un suivi azimutal, ou bien :

$$\boxed{\beta(t) = \beta_{\text{opt}}(t)}$$

dans le cas d'un suivi en inclinaison.

Idée principale

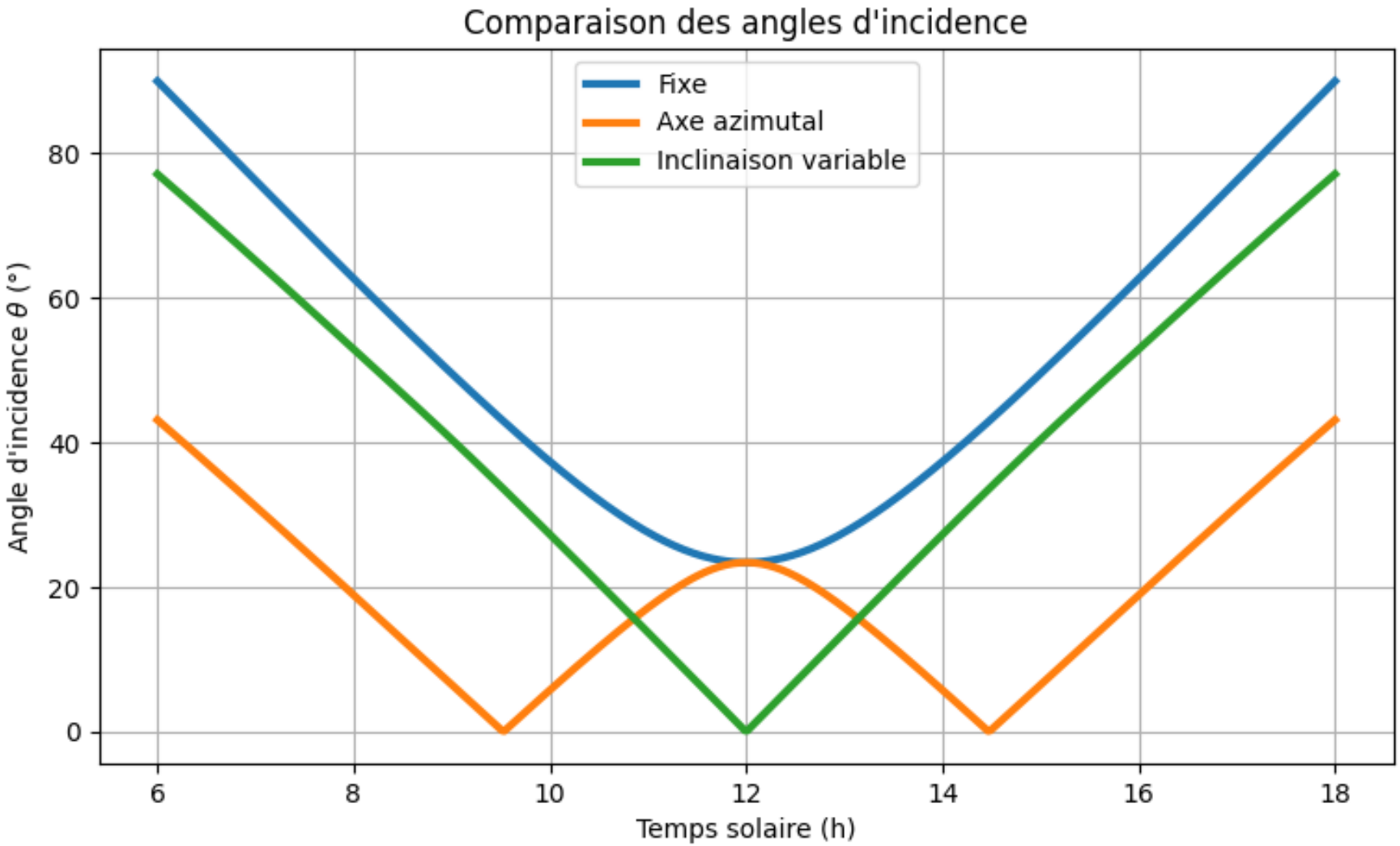
Le rôle du suiveur solaire est de réduire l'angle d'incidence θ afin d'augmenter la puissance solaire reçue :

$$\boxed{\theta \downarrow \quad \Longrightarrow \quad \cos\theta \uparrow \quad \Longrightarrow \quad P_{\text{sol}} \uparrow}$$

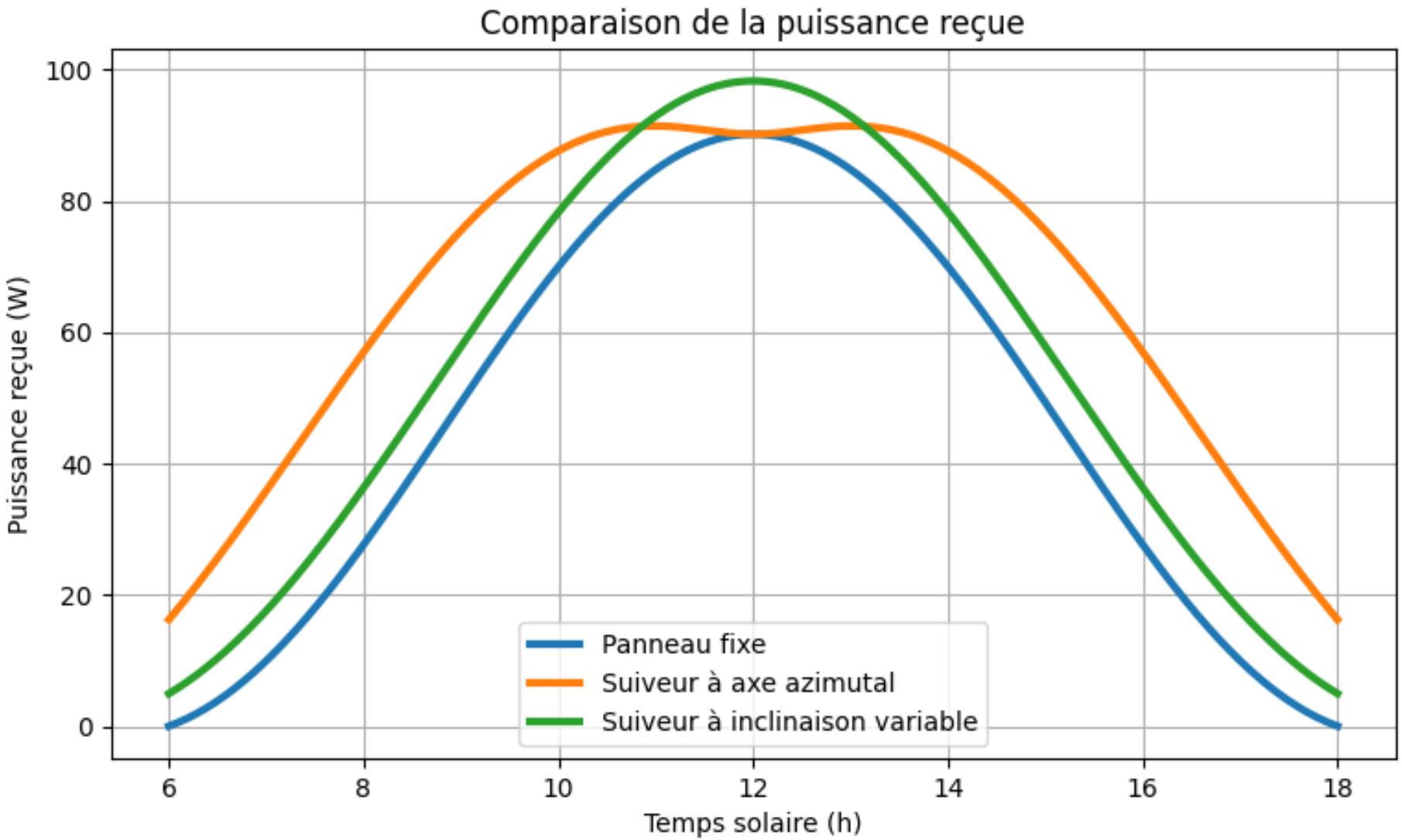
Suiveur solaire à un seul axe : deux possibilités

Parmi ces deux possibilités, laquelle assure une puissance solaire optimale ?

Suiveur solaire à un seul axe : deux possibilités



Suiveur solaire à un seul axe : deux possibilités

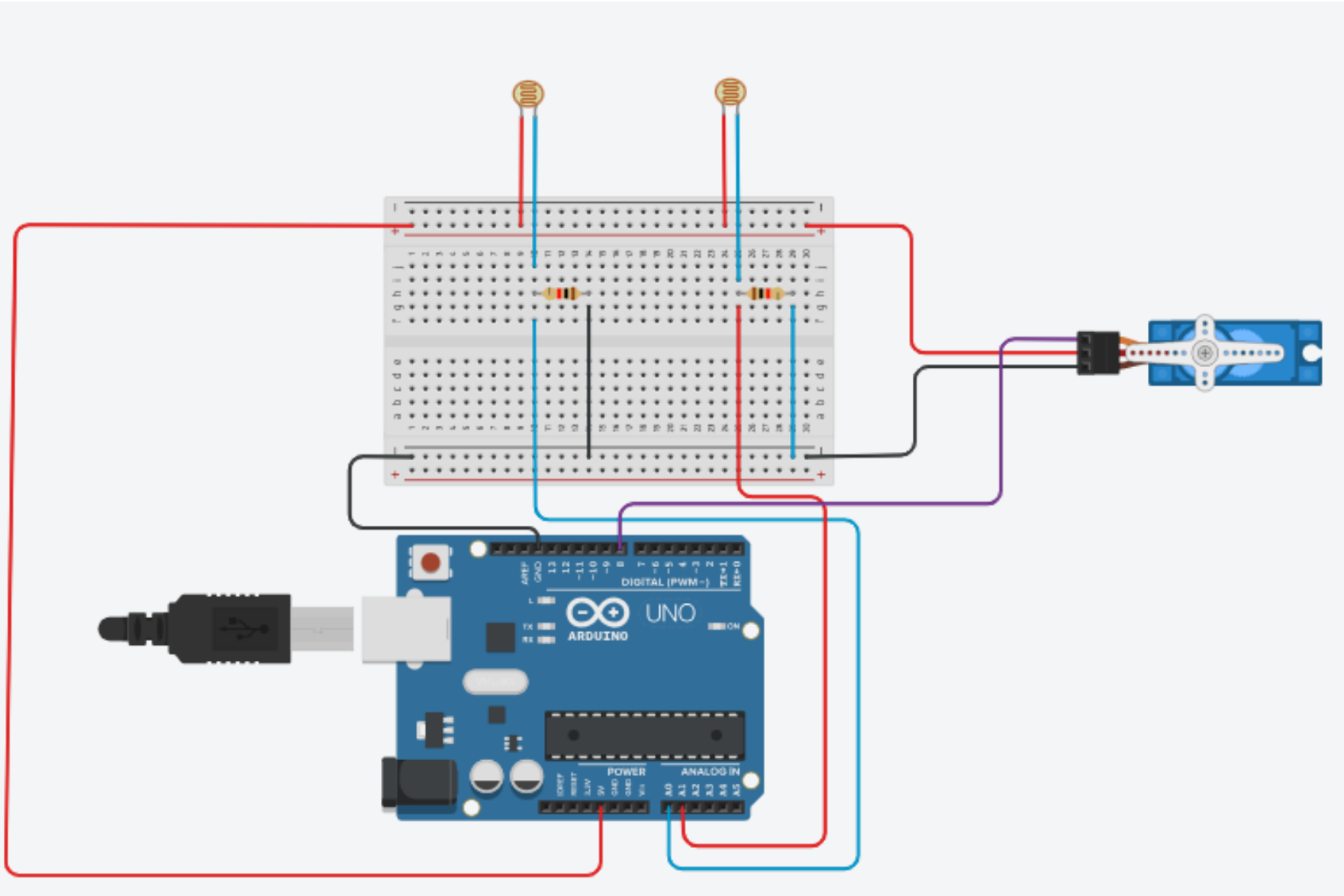


Protocole expérimental d'un suiveur solaire à un seul axe

Le matériel utilisé :

- Arduino Uno R3
- Servomoteur SG90
- 2× LDR GL5528
- 2× résistances de $10\,\mathrm{k}\Omega$
- Breadboard
- fils Dupont mâle-mâle et mâle-femelle
- Panneau solaire 5V

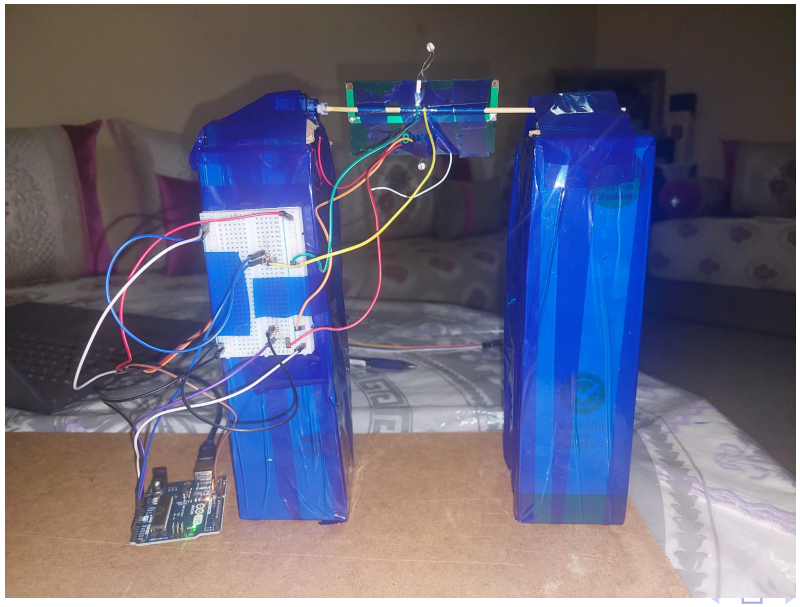
Protocole expérimental d'un suiveur solaire à un seul axe



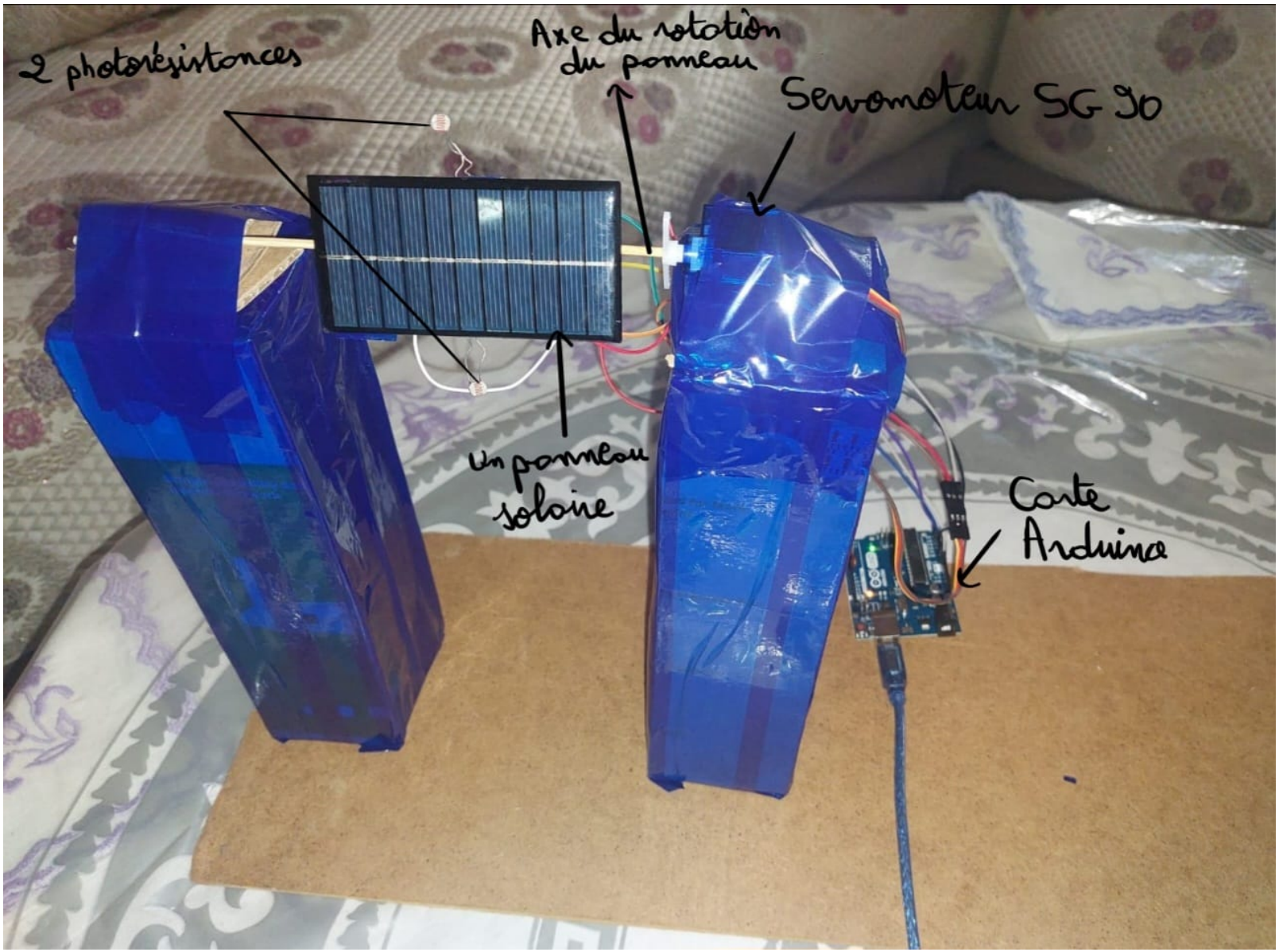
Protocole expérimental d'un suiveur solaire à un seul axe







Protocole expérimental d'un suiveur solaire à un seul axe



Quelques remarques issues de l'exploitation du modèle expérimental

- Le tracker améliore l'orientation du panneau, mais ne garantit pas l'extraction de la puissance électrique maximale.
- Le système de suivi consomme lui-même une partie de l'énergie produite, ce qui diminue le gain énergétique net.
- Son fonctionnement dépend fortement des conditions extérieures, comme les ombres, les nuages ou la lumière diffuse.

Sommaire

1 Introduction

2 Problématique

3 Généralités Sur L'Energie Solaire Et Quelques Aspects Géométriques

4 Suiveur Solaire (Boucle de Régulation Mécanique)

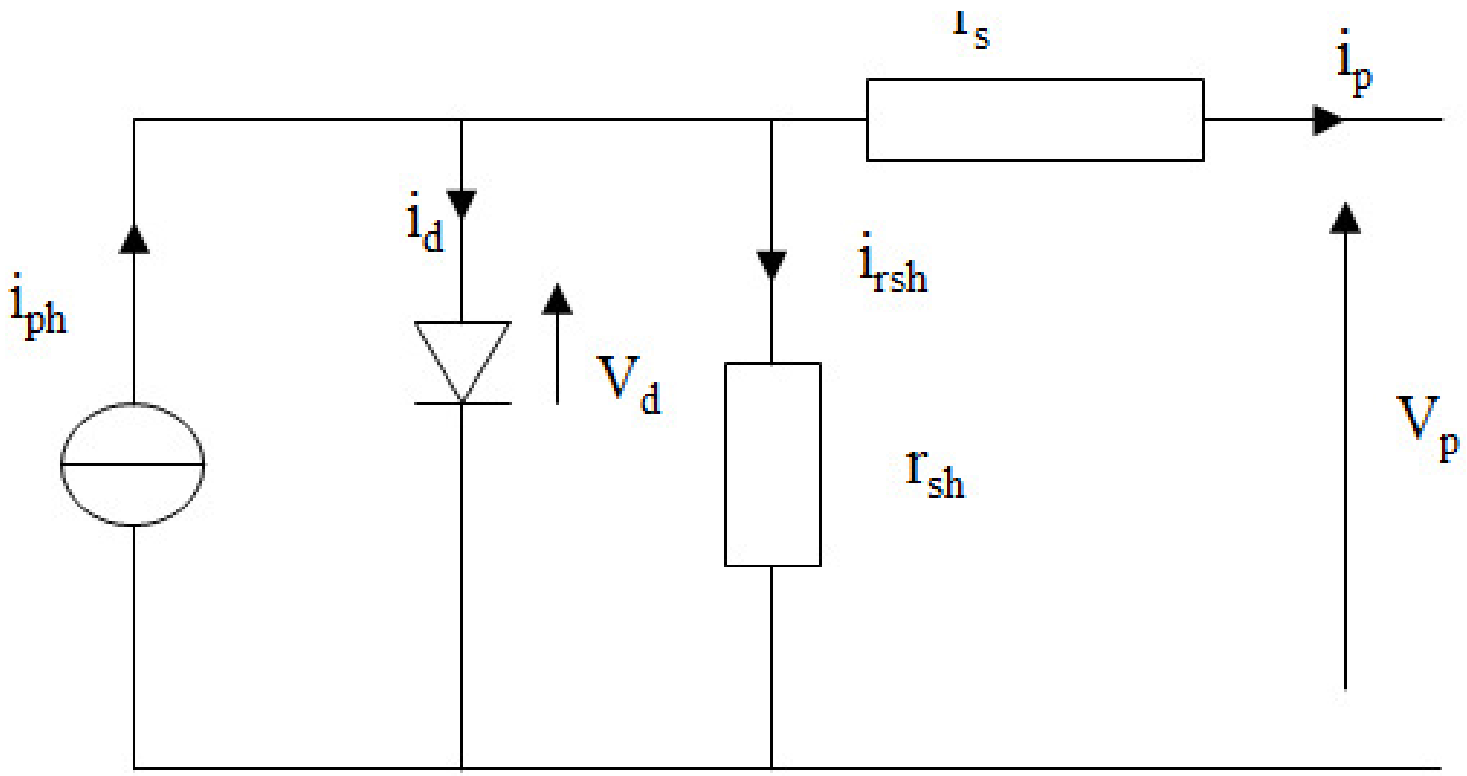
5 La Boucle de Régulation MPPT

6 Annexes

La Boucle de Régulation MPPT

Modélisation Équivalente

Une cellule peut être modélisée par une source de courant (photocourant) en parallèle avec une diode (jonction PN) et des résistances parasites.



La Boucle de Régulation MPPT

La loi de Shockley

$$I_d = I_S \left(e^{\frac{qV_d}{nkT}} - 1 \right) \tag{1}$$

- I : courant traversant la diode (A)
- I_S : courant de saturation inverse ($\sim 10^{-12}$ à 10^{-15} A)
- V_d : tension appliquée à la diode (V)
- n : facteur d'idéalité (1 à 2)
- $U_T = \dfrac{kT}{q} \approx 26$ mV à 300 K : tension thermique

Le courant généré par la cellule est :

$$I_p(V_d) = I_{ph} - I_{rsh} - I_d = I_{ph} - \frac{V_d}{r_{sh}} - I_0\left(e^{\frac{qV_d}{nkT}} - 1\right)$$

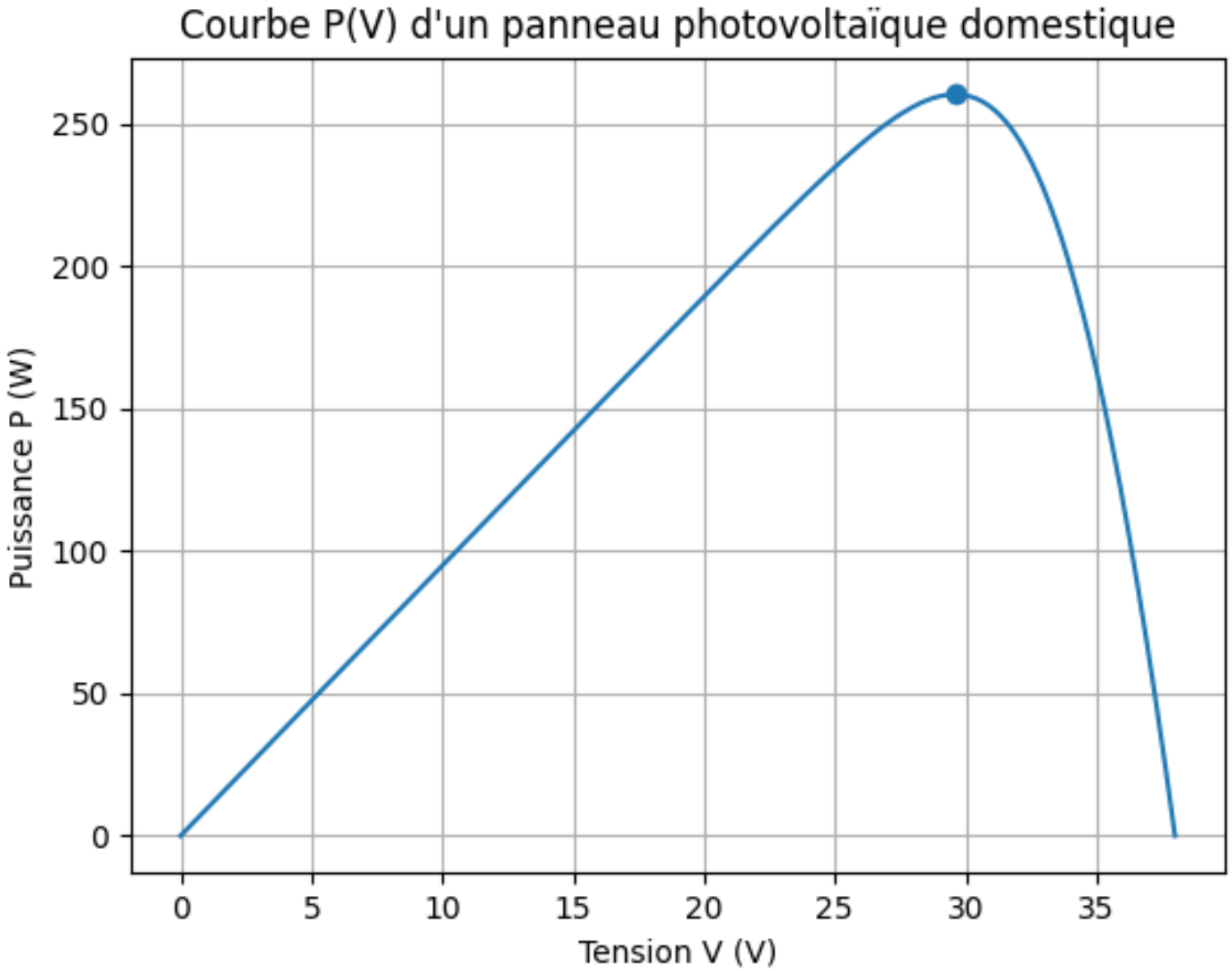
La puissance générée par la cellule :

$$P = V_p \times I_p = V_p\left[I_{ph} - \frac{V_d}{r_{sh}} - I_0\left(e^{\frac{qV_d}{nkT}} - 1\right)\right]$$

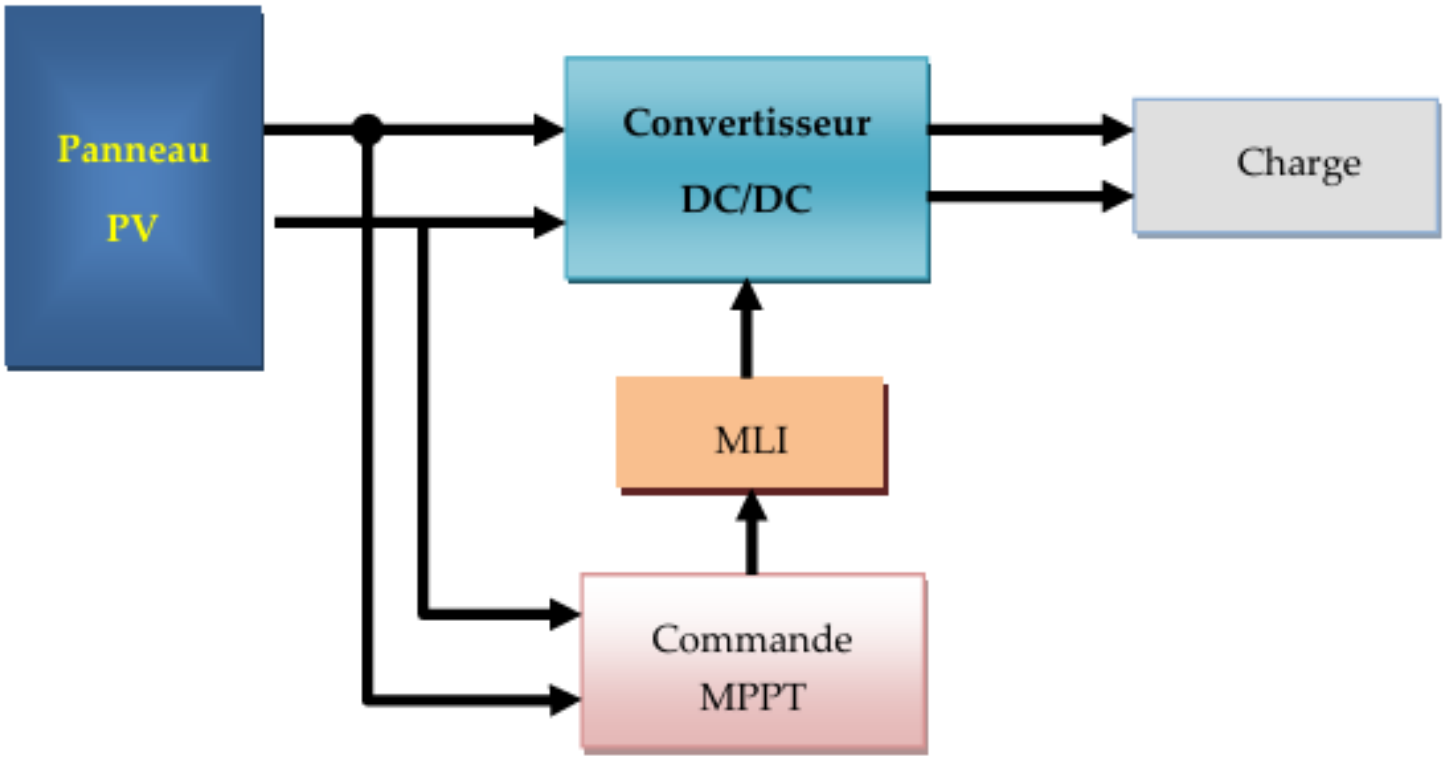
Or d'après la loi des mailles : $V_d = V_p + r_{sh} \times i_{sh}$

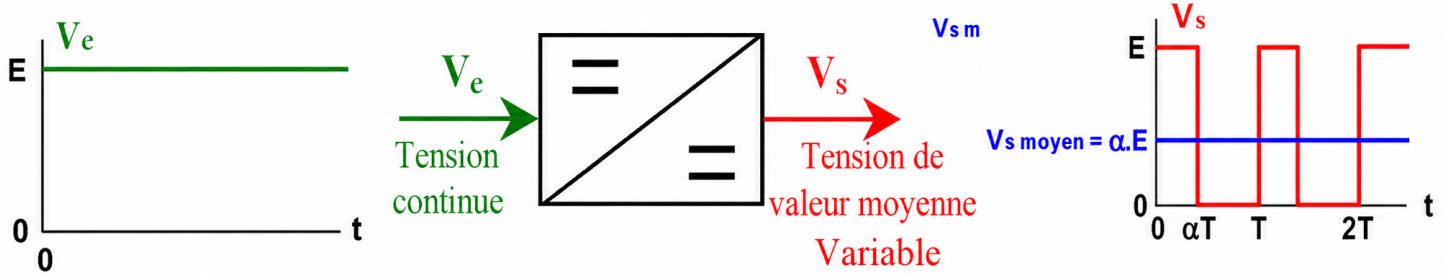
$$P = V_p \times I_p = V_p\left[I_{ph} - \frac{V_p + r_{sh} \times i_{sh}}{r_{sh}} - I_0\left(e^{\frac{q(V_p + r_{sh}) \times i_{sh}}{nkT}} - 1\right)\right]$$

La Boucle de Régulation MPPT

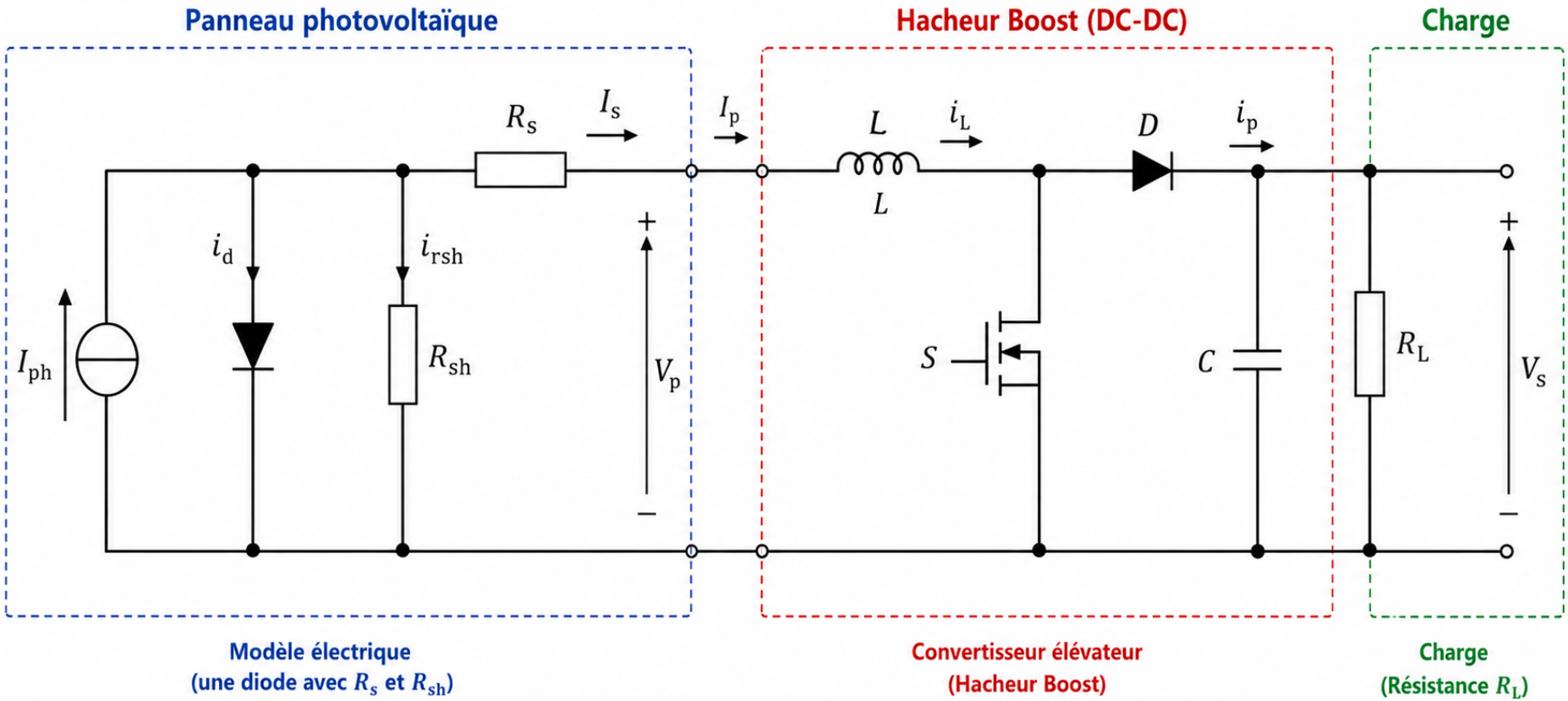


La Boucle de Régulation MPPT





La Boucle de Régulation MPPT



La Boucle de Régulation MPPT (Recherche du point de puissance maximal)

$$P = V_s \times I_p$$

Au point de puissance maximale, la pente de la courbe $P(V_s)$ est nulle :

$$\frac{dP}{dV_s} = 0$$

Or :

$$\frac{dP}{dV_s} = I_p + V_s \frac{dI_p}{dV_s}$$

Donc, au point de puissance maximale :

$$I_p + V_s \frac{dI_p}{dV_s} = 0$$

D'où :

$$\frac{dI_p}{dV_s} = -\frac{I_p}{V_s}$$

La Boucle de Régulation MPPT (Recherche du point de puissance maximal)

En pratique, on remplace la dérivée par une variation discrète :

$$\frac{dI_p}{dV_s} \approx \frac{\Delta I_p}{\Delta V_s}$$

Ainsi, la condition du MPP devient :

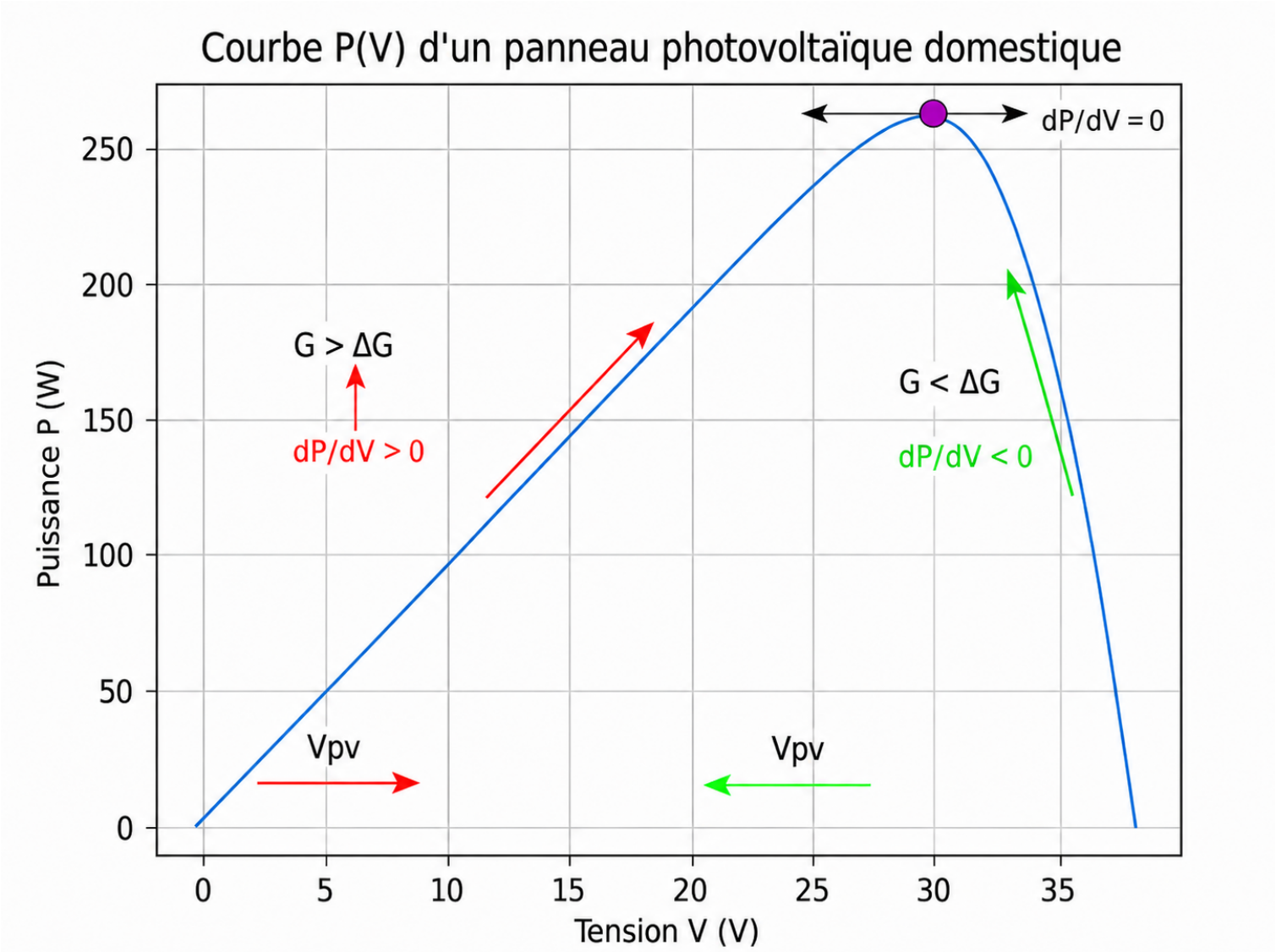
$$\frac{\Delta I_p}{\Delta V_s} = -\frac{I_p}{V_s}$$

La boucle de régulation MPPT (Recherche de point de puissance maximal)

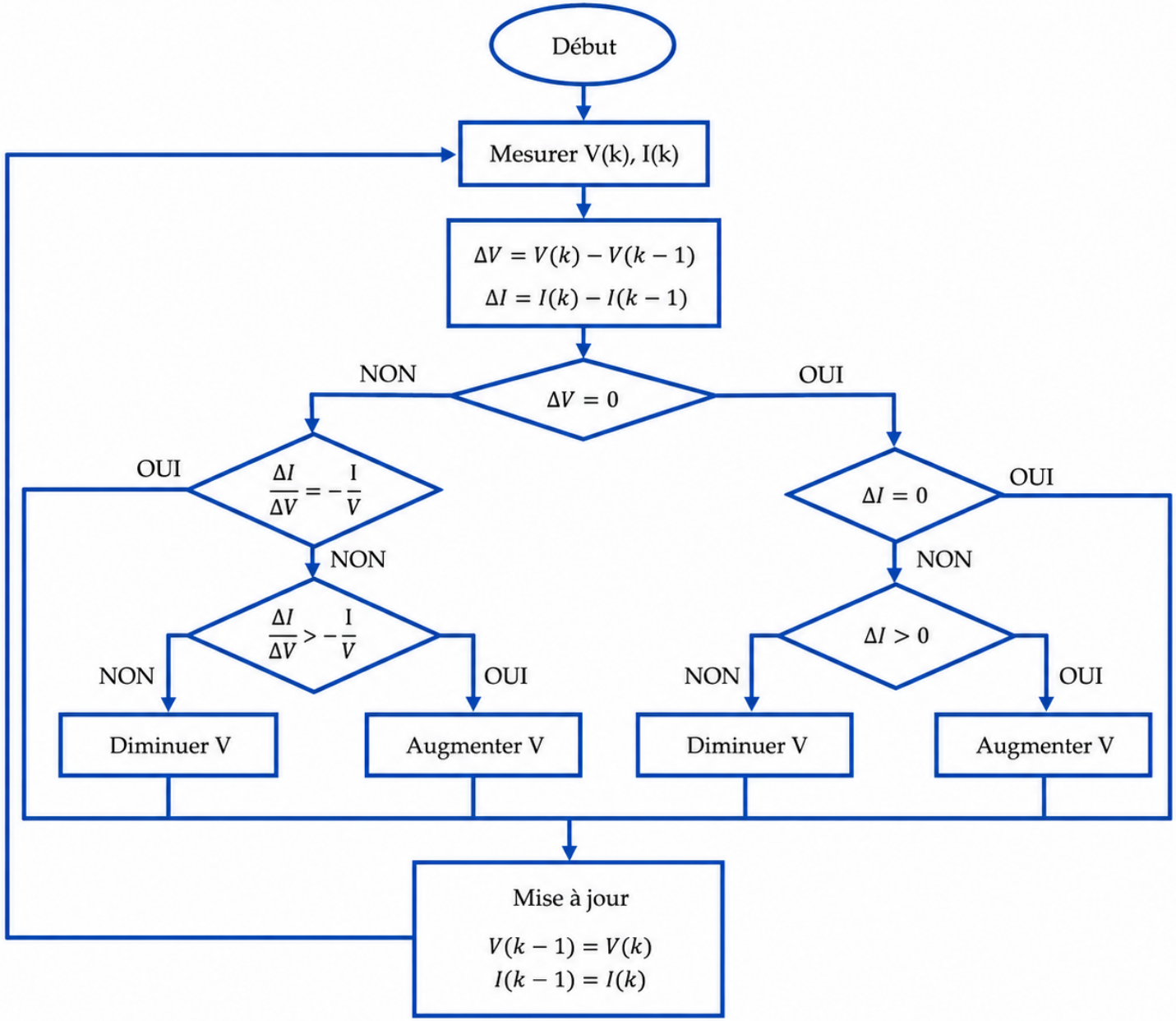
La technique Incremental Conductance (IC) :

La méthode IC consiste donc à comparer la conductance incrémentale $\frac{\Delta I}{\Delta V}$ avec la conductance instantanée $-\frac{I}{V}$, afin de savoir si le panneau fonctionne avant,après ou au point de puissance maximale.Elle permet ensuite d'ajuster le rapport cyclique du hacheur pour ramener le panneau au MPP.

La Boucle de Régulation MPPT (Recherche du point de puissance maximal)



La Boucle de Régulation MPPT



La Boucle de Régulation MPPT

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Paramètres du panneau photovoltaïque
V_oc = 38
I_sc = 9.5
a = 10

def courant_panneau(V):
    I = I_sc * (1 - (np.exp(a * V / V_oc) - 1) / (np.exp(a) - 1))
    return np.maximum(I, 0)

def puissance_panneau(V):
    return V * courant_panneau(V)

# Courbe P(V)


V_values = np.linspace(0, V_oc, 500)
P_values = puissance_panneau(V_values)

V_mpp_reel = V_values[np.argmax(P_values)]
P_mpp_reel = max(P_values)

print("Tension MPP réelle :", round(V_mpp_reel, 2), "V")
print("Puissance maximale réelle :", round(P_mpp_reel, 2), "W")

# Algorithme MPPT Incremental Conductance

N = 80
pas = 0.5
epsilon = 1e-4
```

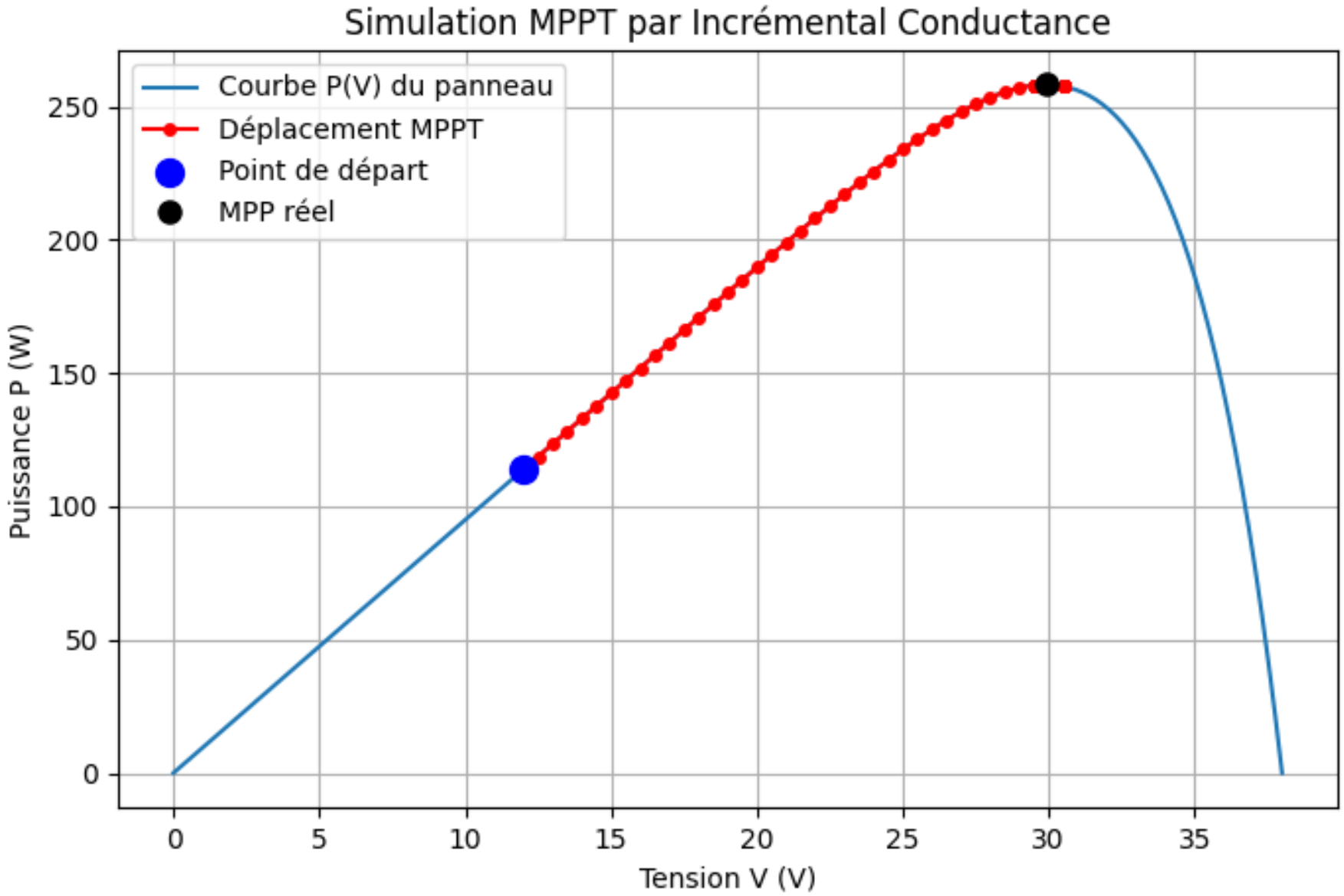
La Boucle de Régulation MPPT

```
33
34  V = np.zeros(N)
35  I = np.zeros(N)
36  P = np.zeros(N)
37
38  # Point de départ
39  V[0] = 12
40  I[0] = courant_panneau(V[0])
41  P[0] = V[0] * I[0]
42
43  # Perturbation initiale
44  V[1] = V[0] + pas
45  I[1] = courant_panneau(V[1])
46  P[1] = V[1] * I[1]
47
48  # Boucle MPPT
49
50  for k in range(2, N):
51
52      delta_V = V[k - 1] - V[k - 2]
53      delta_I = I[k - 1] - I[k - 2]
54
55      V_new = V[k - 1]
56
57      if abs(delta_V) < epsilon:
58
59          if abs(delta_I) < epsilon:
60              V_new = V[k - 1]
61
62          elif delta_I > 0:
63              V_new = V[k - 1] + pas
64          else:
```

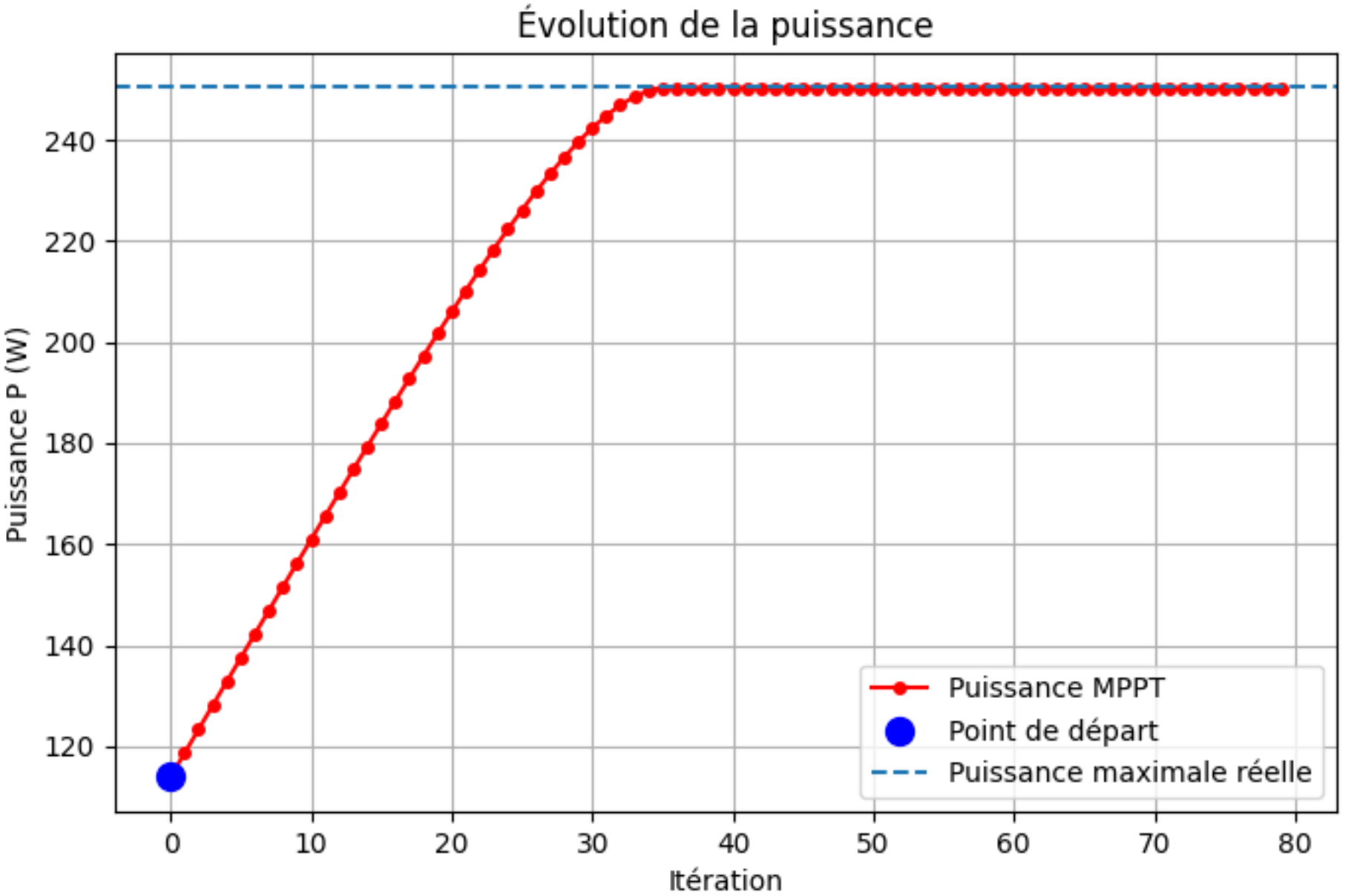
La Boucle de Régulation MPPT

```
64              else:
65                  V_new = V[k - 1] - pas
66          else:
67              conductance_incrementale = delta_I / delta_V
68              conductance_instantanee = -I[k - 1] / V[k - 1]
69
70              if abs(conductance_incrementale - conductance_instantanee) < epsilon:
71                  V_new = V[k - 1]
72              elif conductance_incrementale > conductance_instantanee:
73                  V_new = V[k - 1] + pas
74              else:
75                  V_new = V[k - 1] - pas
76
77          # Limitation physique de la tension
78          V[k] = np.clip(V_new, 0.1, V_oc)
79
80          # Calcul courant et puissance
81          I[k] = courant_panneau(V[k])
82          P[k] = V[k] * I[k]
83
84      # Résultats MPPT
85
86      V_mpp_mppt = V[-1]
87      P_mpp_mppt = P[-1]
88
89      print("Tension MPP trouvée par MPPT :", round(V_mpp_mppt, 2), "V")
90      print("Puissance MPP trouvée par MPPT :", round(P_mpp_mppt, 2), "W")
91
```

La Boucle de Régulation MPPT



La Boucle de Régulation MPPT



Conclusion

Le suivi solaire maximise la lumière reçue, tandis que l'algorithme MPPT maximise la puissance électrique extraite.

Merci pour votre attention !

Sommaire

1. Introduction
2. Problématique
3. Généralités Sur L'Energie Solaire Et Quelques Aspects Géométriques
4. Suiveur Solaire (Boucle de Régulation Mécanique)
5. La Boucle de Régulation MPPT
6. Annexes

Annexe 1

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Paramètres pour Rabat

phi_deg = 34.02
beta_deg = 34.0
n = 172
S = 0.1
Pi_max = 1000

# Temps solaire
t = np.linspace(6, 18, 500)

# Conversion en radians
phi = np.radians(phi_deg)
beta_fixe = np.radians(beta_deg)

# Position du Soleil

# Déclinaison solaire
delta_deg = 23.45 * np.sin(np.radians((360 / 365) * (n - 81)))
delta = np.radians(delta_deg)

# Angle horaire
H_deg = 15 * (t - 12)
H = np.radians(H_deg)

# Hauteur solaire h
sin_h = (np.sin(phi) * np.sin(delta)
    + np.cos(phi) * np.cos(delta) * np.cos(H))

```

Annexe 1

```
32
33  sin_h = np.clip(sin_h, -1, 1)
34  h = np.arcsin(sin_h)
35
36  # Azimut solaire As mesuré depuis le Sud
37  As = np.arctan2(
38      np.cos(delta) * np.sin(H),
39      np.sin(phi) * np.cos(delta) * np.cos(H)
40      - np.cos(phi) * np.sin(delta))
41
42  # Irradiance solaire simplifiée
43  Pi = Pi_max * np.maximum(np.sin(h), 0)
44
45  # Suiveur à axe azimutal
46  # Le panneau suit l'azimut solaire
47  Ap_azimutal = As
48
49  beta_azimutal = beta_fixe
50
51  cos_theta_azimutal = (
52      np.sin(h) * np.cos(beta_azimutal)
53      + np.cos(h) * np.sin(beta_azimutal) * np.cos(As - Ap_azimutal)
54  )
55
56  cos_theta_azimutal = np.clip(cos_theta_azimutal, 0, 1)
57
58  theta_azimutal = np.arccos(cos_theta_azimutal)
59
60  P_azimutal = Pi * S * cos_theta_azimutal
61
62  # Suiveur à inclinaison variable
63
```

Annexe 1

```
63
64  # Azimut fixe vers le Sud
65  Ap_fixe = 0
66
67  beta_opt = np.arctan2(np.cos(h) * np.cos(As - Ap_fixe),
68      np.sin(h))
69
70  # Limitation physique entre 0° et 90°
71  beta_opt = np.clip(beta_opt, 0, np.radians(90))
72
73  cos_theta_inclinaison = (np.sin(h) * np.cos(beta_opt)
74      + np.cos(h) * np.sin(beta_opt) * np.cos(As - Ap_fixe))
75
76  cos_theta_inclinaison = np.clip(cos_theta_inclinaison, 0, 1)
77
78  theta_inclinaison = np.arccos(cos_theta_inclinaison)
79
80  P_inclinaison = Pi * S * cos_theta_inclinaison
81
82  # Panneau fixe
83
84  Ap_fixe = 0
85
86  cos_theta_fixe = (np.sin(h) * np.cos(beta_fixe)
87      + np.cos(h) * np.sin(beta_fixe) * np.cos(As - Ap_fixe))
88
89  cos_theta_fixe = np.clip(cos_theta_fixe, 0, 1)
90
91  theta_fixe = np.arccos(cos_theta_fixe)
92
93  P_fixe = Pi * S * cos_theta_fixe
94
```

Annexe 1

```
92
93  P_fixe = Pi * S * cos_theta_fixe
94
95
96  # Graphe 1 : puissance reçue
97
98  plt.figure(figsize=(9, 5))
99  plt.plot(t, P_fixe,linewidth=3,label="Panneau fixe")
100 plt.plot(t, P_azimutal,linewidth=3,label="Suiveur à axe azimutal")
101 plt.plot(t, P_inclinaison,linewidth=3,label="Suiveur à inclinaison variable")
102 plt.xlabel("Temps solaire (h)")
103 plt.ylabel("Puissance reçue (W)")
104 plt.title("Comparaison de la puissance reçue")
105 plt.grid(True)
106 plt.legend()
107 plt.show()
108
109 # Graphe 2 : angle d'incidence
110
111 plt.figure(figsize=(9, 5))
112 plt.plot(t, np.degrees(theta_fixe),linewidth=3,label="Fixe")
113 plt.plot(t, np.degrees(theta_azimutal),linewidth=3,label="Axe azimutal")
114 plt.plot(t, np.degrees(theta_inclinaison),linewidth=3,label="Inclinaison variable")
115 plt.xlabel("Temps solaire (h)")
116 plt.ylabel(r"Angle d'incidence $\theta$ (°)")
117 plt.title("Comparaison des angles d'incidence")
118 plt.grid(True)
119 plt.legend()
120 plt.show()
```

Annexe 2 (Code Arduino)

```
#include <Servo.h>

Servo myServo;
int iRotationServo = 90;

int iPhotoValue1 = 0;
int myPin1 = A0;

int iPhotoValue2 = 0;
int myPin2 = A1;

void setup()
{
    Serial.begin(9600);

    myServo.attach(8);

    myServo.write(iRotationServo);

    delay(500);
}

void loop()
{
    iPhotoValue1 = analogRead(myPin1);

    Serial.println("Valeur 1 :");
    Serial.println(iPhotoValue1);

    iPhotoValue2 = analogRead(myPin2);
```

Annexe 2 (Code Arduino)

```
30      iPhotoValue2 = analogRead(myPin2);
31
32      Serial.println("Valeur 2 :");
33      Serial.println(iPhotoValue2);
34
35      if (iPhotoValue1 > iPhotoValue2) {
36
37          while (analogRead(A0) > analogRead(A1)) {
38
39              myServo.write(iRotationServo++);
40
41              delay(50);
42          }
43
44      } else if (iPhotoValue1 < iPhotoValue2) {
45
46          while (analogRead(A0) < analogRead(A1)) {
47
48              myServo.write(iRotationServo--);
49
50              delay(50);
51          }
52      }
53
54      delay(500);
55  }
```

Annexe 3

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import fsolve

# Constantes
q = 1.602e-19
k = 1.381e-23
T = 298
n = 1.3
Ns = 60

Vt = k*T/q

# Données panneau domestique
Iph = 9.5        # A, proche de Isc
Voc = 38.0       # V, tension à vide
Rs = 0.35        # ohm
Rsh = 800        # ohm

# Calcul réaliste de I0 à partir de Voc
I0 = (Iph - Voc/Rsh) / (np.exp(Voc/(Ns*n*Vt)) - 1)

print("I0 =", I0)

# Plage de tension
V_values = np.linspace(0, Voc, 1000)
I_values = []

for V in V_values:

    def equation(I):
        return I - (Iph- I0*(np.exp((V + Rs*I)/(Ns*n*Vt)) - 1) - (V + Rs*I)/Rsh)
```

Annexe 3

```
            return I - (Iph- I0*(np.exp((V + Rs*I)/(Ns*n*Vt)) - 1) - (V + Rs*I)/Rsh)
        I_sol = fsolve(equation, Iph)[0]
        I_values.append(max(I_sol, 0))

I_values = np.array(I_values)
P_values = V_values * I_values

idx = np.argmax(P_values)

V_mpp = V_values[idx]
I_mpp = I_values[idx]
P_mpp = P_values[idx]

print("V_MPP =", V_mpp, "V")
print("I_MPP =", I_mpp, "A")
print("P_MPP =", P_mpp, "W")

# Courbe P(V)
plt.figure()
plt.plot(V_values, P_values)
plt.scatter(V_mpp, P_mpp)
plt.xlabel("Tension V (V)")
plt.ylabel("Puissance P (W)")
plt.title("Courbe P(V) d'un panneau photovoltaïque domestique")
plt.grid()
plt.show()
```

Annexe 4

```
93   # déplacement sur la courbe P(V)
94   plt.figure(figsize=(8, 5))
95   plt.plot(V_values, P_values, label="Courbe P(V) du panneau")
96   # Déplacement MPPT sur la courbe
97   plt.plot(V, P, "ro-", markersize=4, label="Déplacement MPPT")
98   # Point de départ
99   plt.plot(V[0], P[0], "bo", markersize=10, label="Point de départ")
100  # Point MPP réel
101  plt.plot(V_mpp_reel, P_mpp_reel, "ko", markersize=8, label="MPP réel")
102  plt.xlabel("Tension V (V)")
103  plt.ylabel("Puissance P (W)")
104  plt.title("Simulation MPPT par Incremental Conductance")
105  plt.grid(True)
106  plt.legend()
107  plt.show()
108  # évolution de la puissance
109  plt.figure(figsize=(8, 5))
110
111  plt.plot(P, "ro-", markersize=4, label="Puissance MPPT")
112  plt.plot(0, P[0], "bo", markersize=10, label="Point de départ")
113  plt.axhline(P_mpp_reel, linestyle="--", label="Puissance maximale réelle")
114  plt.xlabel("Itération")
115  plt.ylabel("Puissance P (W)")
116  plt.title("Évolution de la puissance")
117  plt.grid(True)
118  plt.legend()
119  plt.show()
120
```